Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ITMO University

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

По дисциплине: Контейнеризация и оркестрация приложений

Тема работы: Персистентность и изоляция: добавляем БД и настраиваем сети

Обучающийся: Мануковская Дарья Михайловна

Номер ИСУ: 466625

Факультет: Факультет прикладной информатики

Группа: К3321

Направление подготовки: 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа: Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся _____ Мануковская Д. М.
дата, подпись

Руководитель _____ Аминов Н. С.
дата, подпись

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **3**

1 Ход выполнения **4**

1.1 Подготовка окружения 4

1.2 Выполнение и проверка этапов 4

1.3 Ошибки и анализ результатов 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **5**

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ **6**

ПРИЛОЖЕНИЕ А Дополнительные команды и конфигурации **7**

ВВЕДЕНИЕ

Цель: обрать свой образ приложения, уменьшить его размер и добавить проверку здоровья. Для этого нужно собрать образ по Dockerfile, сравнить размер обычной и уменьшенной сборки и настроить healthcheck, чтобы контейнер сообщал о своем состоянии.

Таблица 1 — Персональные параметры

Параметр	Значение
Номер ИСУ	466625
Персональный порт	Рассчитайте по заданию
Персональный префикс	Укажите свой префикс
Окружение	Укажите ОС и архитектуру

Результат хранится в ветке `lab-3` своего форка: https://github.com/wecanallreborn/KIOP/tree/lab-3.

1 Ход выполнения

1.1 Подготовка окружения

Опишите использованные программы и их версии. Ниже показано оформление команд, а не готовый результат; документация Docker приведена как пример источника [1].

```
# Замените на команды и результаты своего этапа.
docker version
docker ps -a
```

1.2 Выполнение и проверка этапов

Для каждого этапа приведите действие, наблюдаемый результат и объяснение. На рисунке 1 показано место для собственного скриншота; рамка не является доказательством выполнения работы.

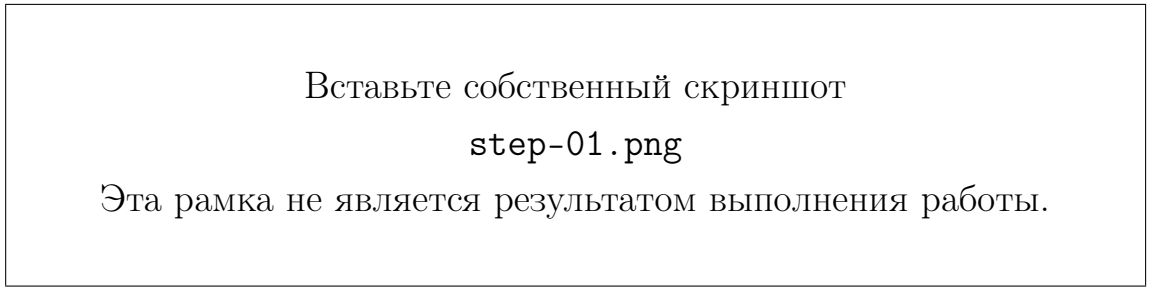


Рисунок 1 — Результат проверки этапа

Добавьте разделы по заданию своей лабораторной. Для ЛР №1 включите таблицу состояний контейнера и остальные обязательные артефакты; не считайте перечень примеров в этом макете полным заданием.

1.3 Ошибки и анализ результатов

Если возникала ошибка, опишите причину, выполненную проверку и исправление. Не публикуйте настоящие пароли, токены и приватные ключи; в скриншотах оставляйте требуемые заданием логин, хост и время, скрывая реальные секреты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Свой образ приложения собран, его размер уменьшен, проверка здоровья добавлена и проверена. Поставленная цель достигнута: приложение запускается из собственного образа, образ стал компактнее, а состояние контейнера контролируется через healthcheck.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Docker Documentation: документация Docker. URL: https://docs.docker.com/ (дата обращения: укажите свою дату).

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Дополнительные команды и конфигурации

Включите объёмные листинги, на которые ссылаетесь в основной части. Короткий пример ниже показывает оформление, но не заменяет ваш код.

```
# Свой безопасный пример конфигурации:
APP_SECRET=REDACTED
```